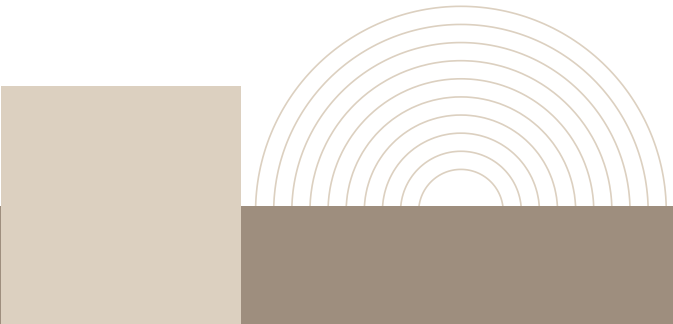




PRESENTASI

OPTIMASI PROFITABILITAS RETAIL: ANALISIS TRAP PRODUCT, DISKON, DAN SEGMENTASI



Jericho Sundjaja

C14240039

Yunita Wijaya

C14240052

Kenneth Sujayaputera

C14230198



**PEMODELAN DATA
DATA SCIENCE**

Latar Belakang

Dalam bisnis ritel skala besar, tingginya penjualan tidak selalu mencerminkan keuntungan yang optimal. Perusahaan sering kali hanya berfokus pada volume transaksi, tanpa menyadari inefisiensi seperti produk yang merugi akibat diskon berlebihan, ketergantungan pada diskon, serta tingginya biaya logistik di wilayah tertentu.

Selain itu, terdapat potensi tersembunyi berupa produk dengan frekuensi rendah namun profit tinggi yang sering terabaikan. Tanpa analisis terintegrasi, perusahaan sulit mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi profitabilitas.

Oleh karena itu, proyek ini bertujuan mentransformasi data transaksi menjadi model analitik (OLAP) untuk mengidentifikasi inefisiensi dan mendukung keputusan berbasis profit berkelanjutan.

RUMUSAN MASALAH

01.

Trap Product & Cross-Selling

Bagaimana mengidentifikasi produk dengan volume penjualan tinggi namun menghasilkan profit negatif, serta bagaimana pola pembelian bersama dapat menjelaskan peran produk tersebut sebagai *loss leader* dalam meningkatkan transaksi?

02.

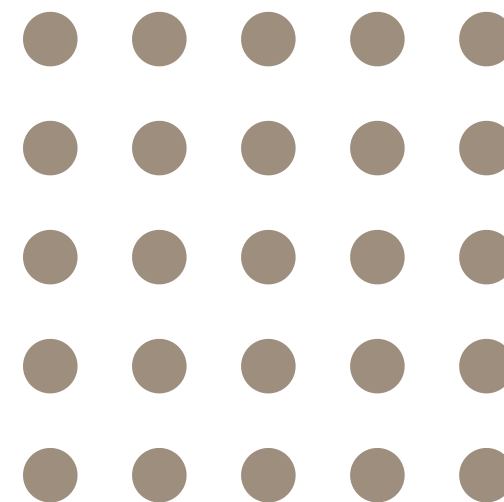
Discount Dependency

Bagaimana pengaruh persentase diskon terhadap profit yang dihasilkan, serta berapa rentang diskon optimal yang mampu memaksimalkan profit tanpa menurunkan margin secara signifikan?

03.

Hidden High-Value Segmentation

Bagaimana mengidentifikasi kategori produk dengan frekuensi pembelian rendah namun memberikan kontribusi profit yang tinggi, serta bagaimana karakteristik kategori tersebut dalam mendukung strategi bisnis, terutama pada tiap tiap daerah?



TUJUAN PENELITIAN

O1.

TRAP PRODUCT & CROSS-SELLING ANALYSIS

Mengidentifikasi produk dengan volume penjualan tinggi namun profit negatif (trap product) serta mengevaluasi perannya sebagai loss leader untuk mendukung strategi penjualan

O2.

DISCOUNT DEPENDENCY ANALYSIS

Menganalisis tingkat pengaruh dan ketergantungan profit terhadap pemberian diskon guna mengoptimalkan strategi pricing.

O3.

HIDDEN HIGH-VALUE SEGMENTATION

Mengidentifikasi produk dengan frekuensi penjualan rendah namun kontribusi profit tinggi melalui segmentasi berbasis frequency dan profit untuk menemukan potensi nilai tersembunyi dengan filter berdasarkan daerah

DATASET

Global_Superstore2.csv (12.09 MB)

10 of 24 columns

Detail

Compact

Column

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID
1 51.3k	25035 unique values	1430 unique values	1464 unique values	Standard Class60% Second Class20% Other (10206)20%	1590 unique values
32298	CA-2012-124891	31-07-2012	31-07-2012	Same Day	RH-19495
26341	IN-2013-77878	05-02-2013	07-02-2013	Second Class	JR-16210
25330	IN-2013-71249	17-10-2013	18-10-2013	First Class	CR-12730
13524	ES-2013-1579342	28-01-2013	30-01-2013	First Class	KM-16375
47221	SG-2013-4320	05-11-2013	06-11-2013	Same Day	RH-9495
22732	IN-2013-42360	28-06-2013	01-07-2013	Second Class	JM-15655
30570	IN-2011-81826	07-11-2011	09-11-2011	First Class	TS-21340

Pemodelan Data



01.

MYSQL

- dim_customer:
Customer ID, Customer Name, Segment.
- dim_product:
Product ID, Product Name, Category, Sub-Category.
- dim_location:
Location ID (Generated), City, State, Country, Region, Market, Postal Code.
- fact_sales:
Order ID, Customer ID, Product ID, Location ID, Sales, Quantity, Discount, Profit, Shipping Cost, Order Date, Ship Date, Ship Mode.

02.

MONGODB

- product_catalog:
Product ID, Full_name, Category, Sub-Category, Attribute (type, variant, etc)
- order_recap:
Order_ID, Products (product_id, category, profit), Total Profit, Discount avg, Shipping (shipping date, delay)

Terima Kasih